

Automaten und Sprachen Übungsblatt 5

Übungsaufgaben werden in den Übungen besprochen. Übungszeitraum: 05.01. – 16.01.
Hausaufgaben werden bewertet. Abgabe über Moodle bis: 12:00 Uhr am 19.01.2026
Schreiben Sie die Namen beider Gruppenmitglieder auf Ihre Abgabe.

Gestalten Sie Ihre Lösungen nachvollziehbar und referenzieren Sie verwendete Resultate aus der Vorlesung.

Übungsaufgabe 1 Das Spiegelwort w^R eines Worts w ist definiert durch:

$$\varepsilon^R := \varepsilon$$
$$(a \cdot w)^R := w^R \cdot a.$$

Beispielsweise ist $babaa^R = aabab$.

Gegeben sind folgende Sprachen:

$$L_1 = \{aa\} \cdot \{b^n \mid n \geq 0, n \text{ ist durch } 3 \text{ teilbar}\},$$
$$L_2 = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0, k = i + j\},$$
$$L_3 = \{w \cdot w^R \mid w \in \{a, b\}^*\}.$$

- (a) Geben Sie für L_1 eine Typ 3 Grammatik an.
- (b) Geben Sie für L_2 und L_3 jeweils Typ 2 Grammatiken an.
- (c) Geben Sie für jede der Sprachen ihren maximalen Typ an.

Übungsaufgabe 2 Gegeben ist die Grammatik

$$G = (\{S, X, Y\}, \Sigma, \{S \rightarrow bX, X \rightarrow bY, Y \rightarrow bS, Y \rightarrow a, Y \rightarrow aaX\}, S)$$

Geben Sie einen NEA mit Wortübergängen $\mathcal{A}$ mit $L(\mathcal{A}) = L(G)$ an. Nutzen Sie dazu die Konstruktion aus der Vorlesung.

Übungsaufgabe 3 Gegeben ist die Grammatik $G_0 = (\{S, T, U, V, R\}, \{a, b\}, P_0, S)$ mit

$$P_0 = \{S \rightarrow \varepsilon, S \rightarrow aSa, S \rightarrow T, S \rightarrow R, T \rightarrow bbT, T \rightarrow U, \\ U \rightarrow aaU, U \rightarrow bbT, V \rightarrow bSb, R \rightarrow \varepsilon, R \rightarrow bSb\}.$$

Geben Sie zuerst eine reduzierte Grammatik G_1 mit $L(G_1) = L(G_0)$ an. Verwenden Sie das Verfahren aus der Vorlesung. Geben Sie alle Mengen an, die für die Konstruktion von G_1 aus G_0 notwendig sind.

Konstruieren Sie nun eine Grammatik in Chomsky-Normalform, die äquivalent zu G_1 ist. Nutzen Sie dazu die Verfahren aus der Vorlesung. Gehen Sie in folgenden Schritten vor:

- (a) Geben Sie eine ε -freie Grammatik G_2 mit $L(G_2) = L(G_1)$ an. Geben Sie alle Mengen an, die für die Konstruktion von G_2 aus G_1 notwendig sind.
- (b) Geben Sie eine Grammatik G_3 ohne Kettenregeln mit $L(G_3) = L(G_2)$ an. Geben Sie alle Mengen an, die für die Konstruktion von G_3 aus G_2 notwendig sind.
- (c) Geben Sie eine Grammatik G_4 in Chomsky-Normalform mit $L(G_4) = L(G_3)$ an.

Hausaufgabe 4

(3 + 3 + 3 + 3)

Gegeben ist die kontextfreie Grammatik $G = (\{S, T, C, I\}, \Sigma, P, S)$ mit

$$\begin{aligned}\Sigma &= \{;, (,), \text{cmd}, \text{word}, \text{case}, \text{in}, \text{esac}\}, \\ P &= \{ \\ &\quad S \longrightarrow S ; T \\ &\quad S \longrightarrow T \\ &\quad T \longrightarrow \text{cmd} \\ &\quad T \longrightarrow (S) \\ &\quad T \longrightarrow \text{case word in } C \text{ esac} \\ &\quad C \longrightarrow I \\ &\quad C \longrightarrow C I \\ &\quad I \longrightarrow \text{word }) S ; ; \\ &\quad \} \end{aligned}$$

und die Wörter

$$\begin{aligned}w_1 &= \text{case word in word }) \text{cmd} ; ; \text{word }) \text{cmd} ; ; \text{esac} ; (\text{cmd}) \\ w_2 &= \text{case word in word }) \text{cmd} ; ; \text{cmd esac} \\ w_3 &= \text{cmd} ; \text{case word in word }) (\text{cmd} ; ; \text{word }) \text{cmd} ; ; \text{esac} \\ w_4 &= \text{case word in word }) \text{case word in word }) \text{cmd} ; ; \text{esac} ; ; \text{esac} \end{aligned}$$

Geben Sie für jedes Wort w_i an, ob $w_i \in L(G)$. Falls $w_i \in L(G)$, geben Sie eine Ableitung von w_i an. Falls $w_i \notin L(G)$, begründen Sie in einem Satz, warum keine Ableitung von w_i existiert.

Hausaufgabe 5

(3 + 4 + 4)

Gegeben sind die Sprachen

$$\begin{aligned}L_1 &= \{w \in \{a, b\}^* \mid bb \text{ ist Infix von } w \text{ und } |w| \text{ ist gerade}\}, \\ L_2 &= \{ab^n aba^{n+1}b \mid n \geq 0\}, \\ L_3 &= \{a^n b^n b^m a^m \mid n, m \geq 0 \text{ und } n + m \text{ ist gerade}\}. \end{aligned}$$

Geben Sie für L_i jeweils eine Grammatik maximalen Typs an. Begründen Sie in einem Satz die Korrektheit Ihrer Grammatik. Die Maximalität der Typen der Grammatik muss nicht begründet werden.

Hausaufgabe 6

(16)

Gegeben ist die Grammatik $G_0 = (\{S, T, U\}, \{e, n, t\}, P_0, S)$ mit

$$P_0 = \{S \rightarrow U, S \rightarrow SeTU, S \rightarrow \varepsilon, T \rightarrow nU, U \rightarrow T, U \rightarrow te\}.$$

Konstruieren Sie eine Grammatik in Chomsky-Normalform, die äquivalent zu G_0 ist. Nutzen Sie dazu die Verfahren aus der Vorlesung. Gehen Sie in folgenden Schritten vor:

- (a) Geben Sie eine ε -freie Grammatik G_1 mit $L(G_1) = L(G_0)$ an. Geben Sie alle Mengen an, die für die Konstruktion von G_1 aus G_0 notwendig sind.
- (b) Geben Sie eine Grammatik G_2 ohne Kettenregeln mit $L(G_2) = L(G_1)$ an. Geben Sie alle Mengen an, die für die Konstruktion von G_2 aus G_1 notwendig sind.
- (c) Geben Sie eine Grammatik G_3 in Chomsky-Normalform mit $L(G_3) = L(G_2)$ an.

Hausaufgabe 7

(11)

Geben Sie einen Algorithmus an, der für kontextfreie Grammatiken G entscheidet, ob $L(G)$ unendlich ist.

Beschreiben Sie dazu Ihren Algorithmus kurz in höchstens 6 Sätzen und beweisen Sie die Korrektheit.

Benötigt ihr Hilfe? Kommt vorbei!

Offener Matheraum Informatik: Mo–Fr 13–17 Uhr Raum A412